

Lösungen Dreieck: Fläche und Umfang

Links das Ergebnis, rechts der Weg in kurzen Schritten. Stimmt dein Ergebnis nicht, such den ersten Schritt, der anders ist.

A Fläche aus Grundseite und Höhe

1. $A = 20 \text{ cm}^2$ $A = 8 \cdot 5 : 2 = 20 \text{ cm}^2$ (5,8 cm ist die schräge Seite)
2. (a) 42 cm^2 (b) $22,5 \text{ cm}^2$ (c) $6,9 \text{ m}^2$ (a) $A = 12 \cdot 7 : 2 = 42 \text{ cm}^2$; (b) $A = 9 \cdot 5 : 2 = 22,5 \text{ cm}^2$; (c) $A = 4,6 \cdot 3 : 2 = 6,9 \text{ m}^2$
3. $A = 27 \text{ cm}^2$ $A = 6 \cdot 9 : 2 = 27 \text{ cm}^2$ (die Seiten am rechten Winkel; 10,8 cm liegt gegenüber)
4. Wimpel 2, 25 cm^2 mehr Wimpel 1: $A = 30 \cdot 45 : 2 = 675 \text{ cm}^2$; Wimpel 2: $A = 40 \cdot 35 : 2 = 700 \text{ cm}^2$; $700 - 675 = 25$; Wimpel 2 braucht 25 cm^2 mehr

B Die passende Höhe finden

1. $A = 21 \text{ cm}^2$ $A = 7 \cdot 6 : 2 = 21 \text{ cm}^2$
2. $A = 30 \text{ cm}^2$ $A = 10 \cdot 6 : 2 = 30 \text{ cm}^2$ (Grundseite BC , denn die Höhe steht auf BC senkrecht)
3. $A = 9 \text{ cm}^2$ $A = 5 \cdot 3,6 : 2 = 9 \text{ cm}^2$ (die 3,6 cm sind die Höhe außen)
4. Nein, beide 12 m^2 Nein; Beet 1: $A = 6 \cdot 4 : 2 = 12 \text{ m}^2$, Beet 2: $A = 6 \cdot 4 : 2 = 12 \text{ m}^2$; beide gleich groß, die Höhe ist bei beiden der Abstand 4 m

C Grundseite oder Höhe rückwärts

1. $h = 6 \text{ cm}$ $h = 2 \cdot 24 : 8 = 6 \text{ cm}$
2. (a) 14 m (b) 6 cm (c) 5 m (a) $g = 2 \cdot 35 : 5 = 14 \text{ m}$; (b) $h = 2 \cdot 13,5 : 4,5 = 6 \text{ cm}$; (c) $g = 2 \cdot 7,5 : 3 = 5 \text{ m}$
3. (a) $\overline{QC} = 15 \text{ m}$ (b) $\overline{PC} = 12 \text{ m}$ (a) $\overline{QC} = 2 \cdot 90 : 12 = 15 \text{ m}$ (rechtwinklig: $\overline{BC}$ und $\overline{QC}$ am rechten Winkel); (b) Skizze: rechter Winkel bei C , $\overline{BC}$ und $\overline{PC}$ am rechten Winkel; $\overline{PC} = 2 \cdot 96 : 16 = 12 \text{ m}$
4. Ja, 40 cm hoch, 5 cm Luft Ja; $h = 2 \cdot 1200 : 60 = 40 \text{ cm}$; $45 - 40 = 5$; es bleiben 5 cm Luft

D Umfang und Terme

1. (a) 20 cm (b) 21 cm (c) $7,5 \text{ cm}$ (a) $u = 4 + 7 + 9 = 20 \text{ cm}$; (b) $u = 8 + 8 + 5 = 21 \text{ cm}$; (c) $u = 3 \cdot 2,5 = 7,5 \text{ cm}$
2. (a) $A = s \cdot t : 2$ (b) $u = r + s + t$ (a) $A = s \cdot t : 2$; (b) $u = r + s + t$
3. $a \cdot 2a : 2$ a und $2a$ liegen am rechten Winkel
4. Mias Seite, 5 cm länger Mia: $a = 60 : 3 = 20 \text{ cm}$; Ben: $a = 60 : 4 = 15 \text{ cm}$; $20 - 15 = 5$; Mias Seite ist 5 cm länger

T Probetest

1. $8 \cdot 3 : 2 = 12 \text{ cm}^2$ $A = 8 \cdot 3 : 2 = 12 \text{ cm}^2$
2. $\overline{PC} = 15 \text{ m}$ $\overline{PC} = 2 \cdot 150 : 20 = 15 \text{ m}$

3. (a) $u = 2 \cdot s + b$ (b)
 $A = b \cdot h : 2$

(a) $u = 2 \cdot s + b$; (b) $A = b \cdot h : 2$

4. Kante ja (1 m übrig),
 Rasen nein (4 m² fehlen)

Kante: $u = 6 + 8 + 10 = 24$ m, $25 - 24 = 1$, ja, 1 m übrig; Rasen:
 $A = 6 \cdot 8 : 2 = 24$ m², $24 - 20 = 4$, nein, 4 m² fehlen